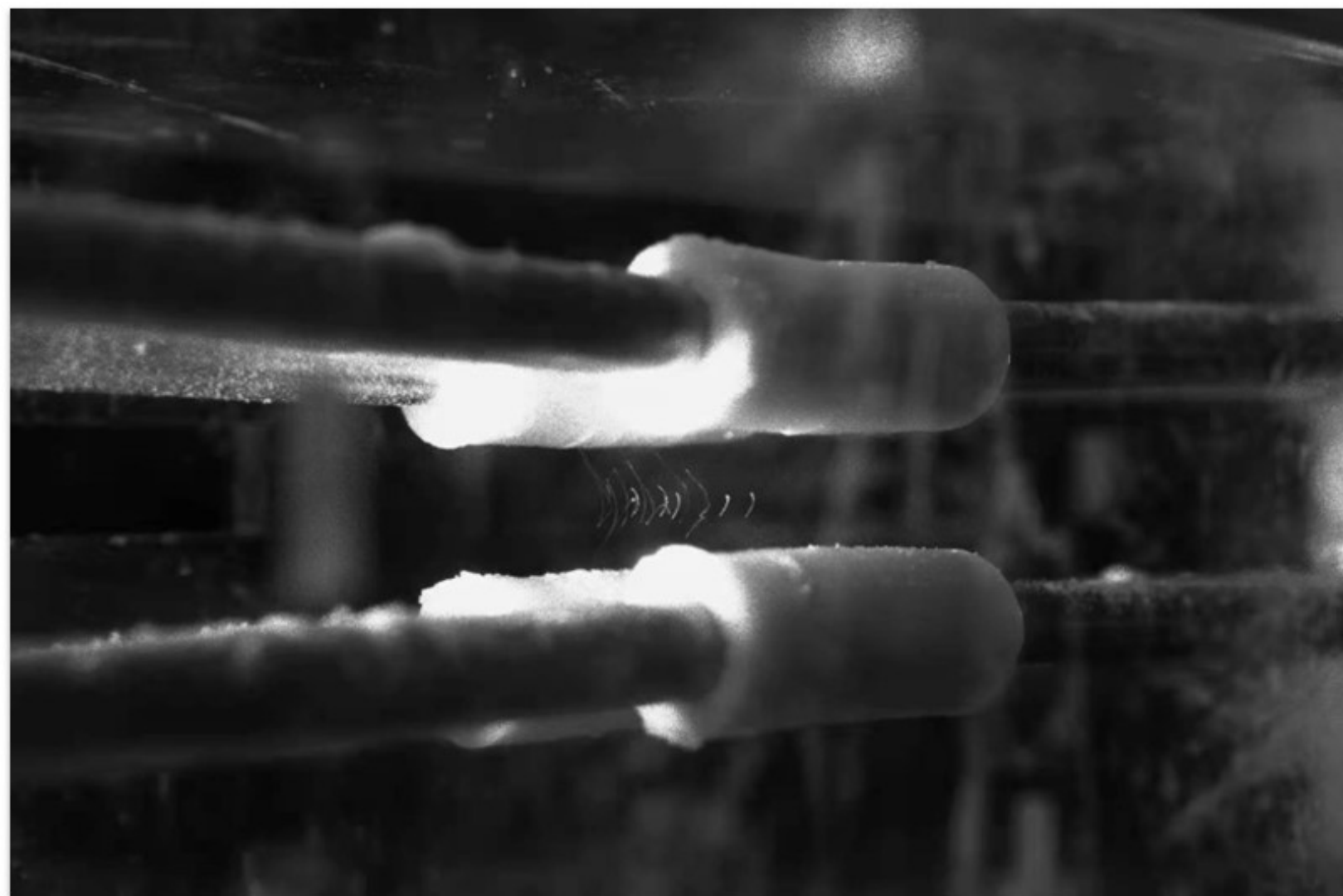


实验讲义

线性离子阱教学实验



武汉大学

2025

1 Paul 离子阱

离子阱是一种通过电场或磁场来捕获带电粒子，并将其囚禁在一定范围内的设备，常用于束缚由于失去电子而带电的离子，或者获得额外电子的负离子，包括质子、反质子、原子、分子等。同类型的装置也可以束缚小到电子和正电子，大到带电的宏观颗粒。1959 年，德国科学家汉斯·德迈尔特 (Hans G. Dehmelt) 设计了世界上第一个能够稳定束缚电子的装置，并将其命名为彭宁阱 (Penning trap)，以纪念荷兰物理学家弗朗西·彭宁发明的真空计带来的灵感。其原理是在柱坐标中，通过磁场限制带电粒子的径向运动，通过电场限制其轴向运动，形成三维束缚。彭宁阱常用于精确的测定 g 因子等物理常数，也用于质子质量、电场等物理量的精密测量。1953 年，德国科学家沃尔夫冈·保罗 (Wolfgang Paul) 提出一种“没有磁场的新型质谱仪”，使用交变电场来控制带电粒子，从而进行束缚。因此，这种阱被称为射频阱，也称为保罗阱。由于离子阱技术的开发，汉斯和保罗共同获得了 1989 年的诺贝尔物理学奖。

得益于离子与外界良好隔离、长束缚寿命、离子之间的库伦相互作用、激光与离子良好操控性能等特性，近期离子阱系统也大量用于基础量子物理研究，发展出一系列量子应用研究，包括原子钟、量子计算机、量子模拟器、量子中继等。其中，美国科学家大卫·维恩兰德 (David J. Wineland) 是离子阱在量子信息实验和精密测量等研究领域的重要奠基人。由于他在测量和操控单个量子系统的突破性实验方法的贡献，被授予 2012 年的诺贝尔物理学奖。

本实验主要考虑 Paul 型离子阱，旨在了解基本原理，并通过构建和操作实现系统，观察和测量对带电粒子的束缚情况。对于束缚带电粒子，如果只施加电势为 $\phi(\vec{r})$ 的静电场，考虑在空间中某一点 $\vec{r}_0$ 附近的一个无源的封闭区域作展开：

$$\phi(\vec{r}_0 + \vec{\delta}) = \phi(\vec{r}_0) + \delta^i \sum_i \partial_i \phi(\vec{r}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \delta^i \delta^j \partial_i \partial_j \phi(\vec{r}_0) + O(\delta^3) \quad (1)$$

其中指标 i, j 代表三维空间的方向。对于在 $\vec{r}_0$ 形成稳定束缚，要求 $\partial_i \phi(\vec{r}_0) = 0$ 以及矩阵 $\partial_i \partial_j \phi(\vec{r}_0)$ 为正定。由于该区域无源，有 $\sum_i \partial_i \partial_i \phi(\vec{r}_0) = 0$ ，与后者要求矛盾，因此不可能存在完全能只使用静电场进行三维完整束缚的情况，此为 Earnshaw 定理。然而，使用交变电场可以打破这一局限。

典型的 Paul 型离子阱由四根平行的电极棒组成，在截面呈矩形排布，可以称为四级杆结构。沿着四杆的对称中心可以定义坐标，沿杆方向称为轴向，垂直杆方向称为径向。其中对角的两根电极棒并联连接，棒上可以加交流电压，在中心位置形成沿径向的等效势阱。由此，带电粒子可以沿着棒的方向的中心附近得到束缚。在一定参数范围，粒子是否能稳定束缚强烈依赖其荷质比，因此这样的结构可以用于筛选不同荷质比的粒子，可用于构建质谱仪。在四极杆电极的两端排布一对针状的端电极，通过施加直流电压形成沿轴向的束缚，实现捕获并限制离子的功能，这就是射频离子阱（也称为 Paul 阱）。特别的，如果束缚的势阱在径向远强于轴向情形，对于同种电荷的

离子，并由于粒子之间的库伦相互作用而排斥，在外部冷却或与环境气体分子碰撞的耗散下，会自发形成一个长链。这样的结构被大量用于形成一维、二维和三维的原子离子晶体，加上聚焦的激光照射在离子上进行状态调控，可以对规模化的离子系统进行量子状态控制，进而形成量子计算和量子模拟系统。

2 实验目的

1. 了解四极杆 Paul 离子阱的工作原理；
2. 用 Paul 离子阱束缚带电的淀粉颗粒，通过改变电压参数，观察束缚行为；
3. 结合重力的作用，通过定量读出淀粉颗粒位置随束缚参数的变化，使用最小二乘法拟合离子阱参数，获得荷质比并计算不确定度；
4. 在实验技术方面，培养在高压电路、振荡信号、示波器、CCD 相机数据获取和分析等方面的实验动手能力。

3 实验原理

3.1 四极杆 Paul 离子阱

离子阱是一种使用磁场或交变电场，将带电粒子束缚在有限空间内的设备。使用交变电场的情形可以称为 Paul 离子阱，而交变电场的频率和电压与束缚粒子的荷质比等参数，共同决定粒子的动力学性质，使得参数区域分为“稳定区”和“不稳定区”，后者会使得粒子脱离束缚并逃逸。



图 1: 四极杆离子阱构型

考虑四根对撑排布的平行金属杆电极，杆距中心 r_0 ，如图 (1) 所示。沿 x 和 y 方向的一组电极相连，两组电极之间接入交流电压 $V_0 \cos(\Omega t)$ ， V_0 是电压的交流分量的幅值， Ω 是角频率， t 是时间。在所构建的离子阱模型中，假定圆柱形铜电极在轴向上可视为无限长。基于这一近似，一

个电位为 U_0 的单根电极在径向 r 处产生的电势可表示为:

$$U(r) = U_0 \frac{\ln(r/r_0)}{\ln(a_0/r_0)}.$$

四根电极中心的位置分别取为

$$\mathbf{c}_{1,2,3,4} = \frac{\sqrt{2}}{2}a_0(1, 1), \frac{\sqrt{2}}{2}a_0(-1, -1), \frac{\sqrt{2}}{2}a_0(1, -1), \frac{\sqrt{2}}{2}a_0(-1, 1),$$

因此任意点 $\mathbf{r} = (x, y)$ 处的电势由四根电极叠加给出:

$$U(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^4 U_0^i \frac{\ln(|\mathbf{r} - \mathbf{c}_i|/r_0)}{\ln(a_0/r_0)},$$

其中 $U_0^i = (U_0, U_0, -U_0, -U_0)$ 。在原点附近对小位移 $\mathbf{r}$ 作展开, 可得势函数的最低阶项:

$$U(x, y) = -U_0 \frac{4xy}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)}. \quad (2)$$

相应的电场由关系 $q\mathbf{E} = -q\nabla\phi$ 给出。由此可写出质点的运动方程:

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{4QU_0 y}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} - 6\pi\eta R \frac{dx}{dt}, \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{4QU_0 x}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} - 6\pi\eta R \frac{dy}{dt} - mg. \end{cases} \quad (3)$$

以矩阵形式表述为

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{4QU_0}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 6\pi\eta R \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ Mg \end{pmatrix}. \quad (4)$$

定义

$$L = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

并令 $\boldsymbol{\zeta} = L \cdot \mathbf{r}$ 。经该线性正交变换后, 方程组变为

$$m \frac{d^2 \boldsymbol{\zeta}}{dt^2} = \frac{4QU_0}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \boldsymbol{\zeta} - 6\pi\eta R \frac{d\boldsymbol{\zeta}}{dt} - \frac{\sqrt{2}}{2} Mg \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

对分量展开并将 U_0 替换为含时项 $U_0 + V_0 \cos(\omega t)$, 得到

$$\begin{cases} m \frac{d^2 \zeta_1}{dt^2} = \frac{4Q(U_0 + V_0 \cos(\omega t))}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} \zeta_1 - 6\pi\eta R \frac{d\zeta_1}{dt} - \frac{\sqrt{2}}{2} mg, \\ m \frac{d^2 \zeta_2}{dt^2} = -\frac{4Q(U_0 + V_0 \cos(\omega t))}{a_0^2 \ln(r_0/a_0)} \zeta_2 - 6\pi\eta R \frac{d\zeta_2}{dt} + \frac{\sqrt{2}}{2} mg. \end{cases}$$

令 $\tau = \omega t/2$, 并定义无量纲参数:

$$q = \frac{8QV_0}{m\omega^2 a_0^2 \ln(r_0/a_0)}, \quad b = \frac{12\pi\eta R}{m\omega} \quad \text{以及} \quad a = \frac{16QU_0}{m\omega^2 a_0^2 \ln(r_0/a_0)}. \quad (6)$$

于是方程组可写为

$$\begin{cases} \frac{d^2 \zeta_1}{d\tau^2} - [a + 2q \cos(2\tau)] \zeta_1 + b \frac{d\zeta_1}{d\tau} = -\frac{\sqrt{2}}{2} mg, \\ \frac{d^2 \zeta_2}{d\tau^2} + [a + 2q \cos(2\tau)] \zeta_2 + b \frac{d\zeta_2}{d\tau} = \frac{\sqrt{2}}{2} mg. \end{cases} \quad (7)$$

在忽略重力和空气阻尼的极限下, 式 (7) 简化为标准的 Mathieu 方程:

$$\frac{d^2 u(\tau)}{d\tau^2} - [a + 2q \cos(2\tau)] u(\tau) = 0. \quad (8)$$

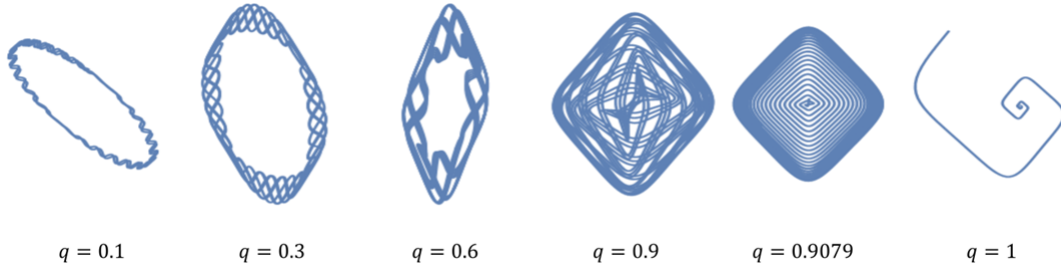
3.2 Mathieu 方程解的稳定性

式 (8) 被称为标准马修 (Mathieu) 方程, 此处 a 与额外施加的直流场有关。例如在 x 和 y 电极之间的直流电压偏置 U , $a_x = -a_y = 8QU/(mr_0^2\Omega^2) \equiv a$, 将影响离子动力学乃至是否能稳定约束。它仅当 a 、 q 在一定的值域内才有稳定解 (离子沿 Z 方向通过电场区而不与电极接触), 如图 2 所示。其中标注为稳定区的 a 、 q 值, 方程有稳定解, 特别的, 稳定区顶点的 a_0 、 q_0 值分别为: $a_0=0.236$; $q_0=0.706$ 。考察 y 不稳定区的边界形状, 当 a 和 q 比较小, 可以近似为 $a = q^2/2$, 物理含义为当 a 为正, 则 a_y 为负值带来沿 y 方向的排斥, 在稳定区内可以保证径向射频约束仍占主导。本实验中取 $a = 0$, 稳定区域对应 q 取值范围约为 $[0, 0.9080]$, 特别注意在稳定区以外的粒子运动发散。此性质与初始速度和位置无关, 只与束缚相关参数有关。

在低能量区 ($|a|, q^2 \ll 1$), 粒子在 x 或 y 方向的运动 u 可以表示为:

$$u_i(t) \approx A_i \left[\cos(\omega_i t + \phi_i) \left(1 + \frac{q_i}{2} \cos \Omega t \right) + \frac{\beta_i q_i}{2} \sin(\omega_i t + \phi_i) \sin \Omega t \right] \quad (9)$$

其中 i 表示 x 或者 y 方向, $\omega_i = \beta_i \Omega/2$ 称为久期运动频率, 而 $\beta_i \sim [a_i + q_i^2/2]^{1/2}$ 。其他参数与初始条件有关。含有 Ω 的项称为微运动。在离子阱的量子应用中, 一般冷却粒子到接近运动的最


 图 2: 相同初始条件, 不同 q 取值的运动轨迹

低能量基态, 其状态可以由量子化的久期运动进行描述。然而, 由于本实验在大气环境中束缚宏观颗粒, 需要考虑带有空气阻力以及重力影响, 在 (3.4) 节进行讨论。

3.3 Mathieu 运动方程的稳定参数区

本节我们系统性地推导和计算 Mathieu 方程在无空气阻力、重力情况下的稳定参数区域。由标准 Mathieu 方程 (式 8) 出发, 沿 ζ_1 方向的运动方程可写为

$$\frac{d^2 \zeta_1(\tau)}{d\tau^2} - (a + 2q \cos(2\tau)) \zeta_1(\tau) = 0,$$

而沿 ζ_2 方向的运动则为

$$\frac{d^2 \zeta_2(\tau)}{d\tau^2} + (a + 2q \cos(2\tau)) \zeta_2(\tau) = 0.$$

由式 (6) 可见: 参数 a 表征直流分量, 而 q 则刻画交流驱动的幅值。

继续只看 ζ_1 方向, 定义向量

$$\vec{f}(\tau) = \begin{pmatrix} f_1(\tau) \\ f_2(\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \zeta_1(\tau) \\ \zeta_1'(\tau) \end{pmatrix},$$

则 $\vec{f}(\tau)$ 满足一阶线性系统

$$\frac{d\vec{f}(\tau)}{d\tau} = A(\tau) \cdot \vec{f}(\tau), \text{ 其中 } A(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k(\tau) & 0 \end{pmatrix}, \quad k(\tau) = -a - 2q \cos(2\tau).$$

由于 $k(\tau)$ 关于 τ 周期为 π , 该系统属于 Floquet 型系统。我们可以计算单周期 π 上的单值矩阵 (monodromy matrix)

$$H(\pi) = \mathcal{P} \exp \left[\int_0^\pi A(\tau) d\tau \right],$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示路径有序算符（可参考量子场论中的时间排序算子 $\mathcal{T}$ ）。

计算上，常用把区间 $[0, \pi]$ 划分为 n_s 段，细分步长 $\Delta\tau = \pi/n_s$ ，从而近似地直接积化为逐步乘积：

$$H(\pi) = \mathcal{P} \exp \left[\int_0^\pi A(\tau) d\tau \right] \approx e^{A(\pi-\Delta\tau)\Delta\tau} \cdot e^{A(\pi-2\Delta\tau)\Delta\tau} \dots e^{A(2\Delta\tau)\Delta\tau} \cdot e^{A(\Delta\tau)\Delta\tau} \cdot e^{A(0)\Delta\tau}. \quad (10)$$

在继续之前，我们先讨论 $H(\tau)$ 的若干性质。由于 $H(\tau)$ 本身也满足演化方程

$$\frac{dH(\tau)}{d\tau} = A(\tau) \cdot H(\tau),$$

对两边取行列式并利用迹的性质可得

$$\frac{d}{d\tau} \det H(\tau) = \det H(\tau) \operatorname{Tr} \left(H^{-1}(\tau) \frac{dH(\tau)}{d\tau} \right) = \det H(\tau) \operatorname{Tr} A(\tau) = 0,$$

因此

$$\det H(\tau) = \det H(0) \equiv 1.$$

设 λ_1, λ_2 为 $H(\pi)$ 的两个特征值，则由行列式为一可知 $\lambda_1 \lambda_2 = 1$ 。为了保证系统的有界稳定性，需要两个特征值的模长都不超过 1。由乘积为一的约束可知，若系统稳定且非发散，则两个特征值通常应为模长为 1 的共轭复数（否则将出现一个模大于 1 的实特征值，使解发散）。

定义迹为

$$\phi = \operatorname{Tr}(H(\pi)) = \lambda_1 + \lambda_2,$$

则特征值满足代数方程

$$\lambda^2 - \phi\lambda + 1 = 0.$$

为了使特征值为复共轭（即避免出现两个实根，从而保证非实的单位圆谱），判别式需为负，这给出判别条件：

$$\Delta < 0 \quad \Rightarrow \quad -2 < \phi < 2. \quad (11)$$

换言之，当 $\operatorname{Tr} H(\pi)$ 落在 $(-2, 2)$ 区间内时，系统处于 Floquet 稳定区间（特征值位于单位圆上）。

对于含时传播子求迹 $\operatorname{Tr} H(\pi)$ 是非常困难的。我们借助于数值计算不等式 (11) 可以得到二维四极场的稳定图。

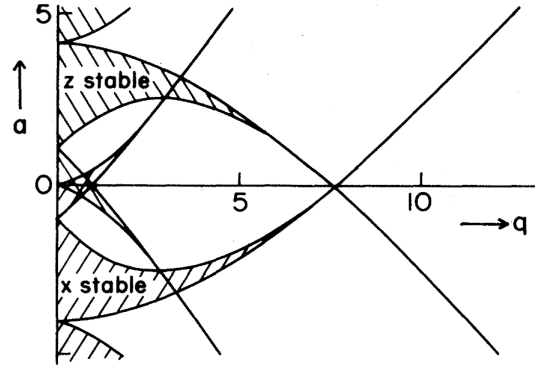


图 3: 四极阱的全局稳定图

3.4 带高阶截断的 Mathieu 方程 Fourier 级数解

考虑包括重力和空气阻尼项的 Mathieu 型方程：

$$\frac{d^2 u(\tau)}{d\tau^2} + b \frac{du(\tau)}{d\tau} - 2q \cos(2\tau) u(\tau) = K_F, \quad \text{其中 } K_F = \pm \frac{2\sqrt{2}g}{\omega^2}. \quad (12)$$

在低能量区 ($|a|, q^2 \ll 1$), 粒子在 x 或 y 方向的运动 u 可以表示为

$$u(\tau) = u_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [C_n \cos(2n\tau) + D_n \sin(2n\tau)]. \quad (13)$$

分别展开方程左端的各项。

首先，二阶导数为

$$\frac{d^2 u(\tau)}{d\tau^2} = \sum_{n=1}^{\infty} [-4n^2 C_n \cos(2n\tau) - 4n^2 D_n \sin(2n\tau)], \quad (14)$$

阻尼项为

$$b \frac{du(\tau)}{d\tau} = \sum_{n=1}^{\infty} [-2nb C_n \sin(2n\tau) + 2nb D_n \cos(2n\tau)]. \quad (15)$$

驱动项与 $\cos(2\tau)$ 相乘后，可利用合角公式展开为

$$\begin{aligned} -2q \cos(2\tau)u(\tau) &= -2q u_0 \cos(2\tau) - 2q \sum_{n=1}^{\infty} \left[C_n \cos(2\tau) \cos(2n\tau) + D_n \cos(2\tau) \sin(2n\tau) \right] \\ &= -2q u_0 \cos(2\tau) - q \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ C_n \left[\cos(2(n-1)\tau) + \cos(2(n+1)\tau) \right] \right. \\ &\quad \left. + D_n \left[\sin(2(n-1)\tau) + \sin(2(n+1)\tau) \right] \right\}. \end{aligned}$$

将各项合并，左端可写为

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (\text{二阶导数}) + (\text{阻尼项}) + (\text{驱动项}) \\ &= -2q u_0 \cos(2\tau) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-4n^2 C_n + 2nb D_n) \cos(2n\tau) \right. \\ &\quad \left. + (-4n^2 D_n - 2nb C_n) \sin(2n\tau) \right] \\ &\quad - q \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ C_n \left[\cos(2(n-1)\tau) + \cos(2(n+1)\tau) \right] \right. \\ &\quad \left. + D_n \left[\sin(2(n-1)\tau) + \sin(2(n+1)\tau) \right] \right\}. \end{aligned}$$

为了简化分析，我们保留最低阶的谐项，令 $C_{n \geq 2} = 0$ 且 $D_{n \geq 2} = 0$ 。比较各谐波的系数得到线性方程组：

$$\begin{aligned} \text{常项:} \quad & -qC_1 = K_F, \\ \cos(2\tau): \quad & -4C_1 + 2bD_1 - 2qu_0 \approx 0, \\ \sin(2\tau): \quad & -4D_1 - 2bC_1 \approx 0. \end{aligned} \tag{16}$$

解此线性体系可得

$$\begin{cases} C_1 = -\frac{K_F}{q}, \\ D_1 = -\frac{bK_F}{2q}, \\ u_0 = \frac{4+b^2}{2q^2} K_F. \end{cases} \tag{17}$$

因此

$$\zeta_0 = (\zeta_{10}, \zeta_{20}) = \frac{2\sqrt{2}g}{\omega^2} \frac{4+b^2}{2q^2} (-1, 1),$$

并有

$$\mathbf{r}_0 = L^{-1}\zeta_0 = \left(0, -\frac{4g(4+b^2)}{2q^2\omega^2}\right).$$

沿 y 方向的位移为

$$u_y = -\frac{4g(4+b^2)}{2q^2\omega^2}. \quad (18)$$

利用式 (6) 的参数关系, 可将 u_y 表示为 (代入具体物理量):

$$u_y = -\frac{\pi^4 a_0^4 g R^2 \log^2\left(\frac{r_0}{a_0}\right) (81\eta^2 + 4\rho^2 R^4 \omega^2)}{18Q^2 V_0^2}. \quad (19)$$

该位移可以写成二次形式

$$u_y = p(1)\omega^2 + p(2),$$

其中

$$\begin{cases} p(1) = -\frac{\pi^2 a_0^4 g R^2 \log^2\left(\frac{r_0}{a_0}\right) (4\rho^2 R^4)}{18Q^2 V_0^2}, \\ p(2) = -\frac{\pi^2 a_0^4 g R^2 \log^2\left(\frac{r_0}{a_0}\right) (81\eta^2)}{18Q^2 V_0^2}. \end{cases} \quad (20)$$

由此可反解出部分参数:

$$\begin{cases} R = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho} \sqrt{\frac{p(1)}{p(2)}}}, \\ \frac{Q}{M} = \frac{a_0^2 \sqrt{\frac{g}{p(1)}} \log\left(\frac{r_0}{a_0}\right)}{2\sqrt{2}V_0}. \end{cases} \quad (21)$$

3.5 线性离子阱多粒子束缚系统

上述讨论集中在径向的运动, 一般如果需要对粒子进行三维束缚, 也需要施加沿轴向 z 的约束。一般使用端电极实现。可以通过在两端排布的一对电极, 施加直流电压, 打破沿 z 方向的平移对称性, 实现束缚, 如图 (1) 所示; 对于带同种电荷的多粒子情形, 轴向的约束也有效抵消粒

子间的库伦排斥，在空气阻力或者激光冷却等情形，粒子会自发的形成晶体，成为库伦晶体。

考虑细长形状的四杆电极，中心区域可以近似认为径向的电场沿 z 方向平移对称；考虑在端帽电极施加一对 U_0 的直流电压，得到电势

$$\phi_S = \kappa U_0 [z^2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)] \quad (22)$$

其中 κ 是几何形状因子（注意其量纲），结合方程 (3) 的推导，沿 z 方向表现为以角频率 ω_z 进行周期性简谐运动， $\omega_z = \sqrt{2\kappa QU_0/m}$ 。另一方面，径向的运动也会受 ϕ_S 影响，则方程 (7) 中 a_x 和 a_y 将需要添加一个偏置项 $4\frac{\kappa QU_0}{m\Omega^2}$ ，结合图 2 可以评判对稳定束缚的影响。对于径向束缚远比轴向束缚强的情形，会在三维方向会形成长椭球型束缚区域，可以对多个同种电荷粒子形成一维离子链。考虑相同电荷 Q 和质量 m 的多个粒子，排列的典型间距可以表征为长度因子 $s = (\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 m\omega_z^2})^{1/3}$ ，对两粒子情形间距为 $2^{1/3}s$ ，三粒子间距为 $(5/4)^{1/3}s$ 。例如，对于两个一价钙离子在角频率 $2\pi \times 1$ MHz 情形间距约为 $5.6 \mu\text{m}$ ，可以比较容易的使用成像系统和相机进行拍照分辨，也可以用紫外和近红外激光进行聚焦到某个离子进行量子状态调控，而不影响近邻的其他离子。对于多个粒子情形，由于链内库伦排斥与轴向简谐势平衡，形成分布中间密集，两边稀疏的构型。继续填充粒子则会由于中心粒子受两端粒子库伦挤压产生相变，晶体中心变为错位的两层，即所谓 zig-zag 形状；继续填充粒子会进一步产生二维乃至三维晶体。典型的粒子晶体构型如图 4 所示。



图 4: 不同轴向约束下，50 离子晶体从一维、二维到三维的变化

4 实验装置

四极杆离子阱装置、射频信号源、放大器、示波器、激光器、相机和笔记本电脑。

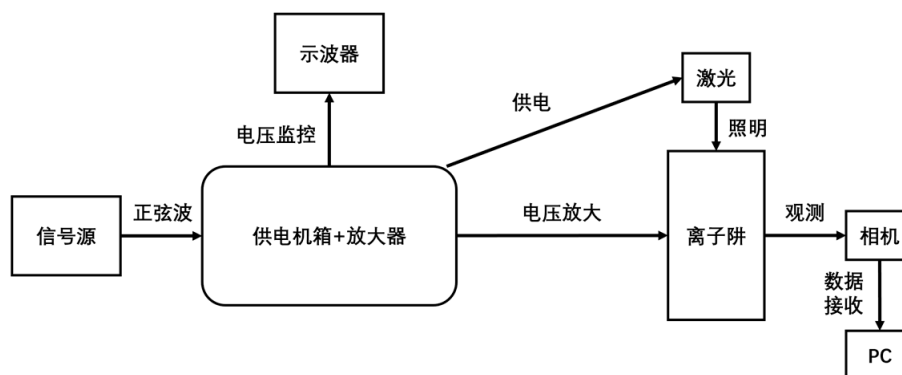


图 5: 实验装置示意图

5 实验内容

5.1 基础内容

1. 连接离子阱装置各部分，打开激光器电源，学习使用信号发生器和示波器，调节信号发生器输出信号，得到输出电压幅度为 20 V，频率 50 Hz 的正弦波；
2. 利用特氟龙棒对待测颗粒进行充分摩擦使之带电，并且抖入离子阱中。肉眼观察颗粒的束缚情况，观察多个颗粒之间的排斥和形成稳定晶体；
3. 调节相机的曝光时间和增益，手动使镜头对焦并改变光圈，使颗粒曝光清楚；
4. 调节输出电压的幅度和频率，观察束缚情况的变化。

5.2 提升内容

1. 在离子阱中心并拍摄图片，定量得到照片的尺寸和实际物理空间对应的变换；
2. 改变交变频率，范围从 50 Hz 到 100 Hz，拍摄不同交变频率下的颗粒照片。用实验电脑处理图片，测量所选颗粒的位移；
3. 用电脑对得到的数据进行拟合，记录拟合所得结果，计算出颗粒半径和荷质比，并由此计算单个待测颗粒携带的电荷量。

5.3 进阶内容

1. 试图使用其他方式使得粒子带不同种类的电荷，并且在同样的电压参数能同时束缚，测量荷质比以及颗粒半径；

2. 观察粒子的合并现象，试图使得合并后的粒子仍能稳定束缚，定量测得并验证质量和电荷守恒。

5.4 高阶内容

1. 使用密封的腔体，在束缚颗粒之后进行抽真空操作。在外加电压和频率对应束缚区域边缘的情形，随着真空度提高观察颗粒运动；
2. 外加相机和成像元件，使得水平和竖直方向都能观察颗粒运动。外加一对水平和竖直方向放置的电极，使用电脑分析相机读取取的颗粒位置。通过微处理器、FPGA 板卡或商用信号源实时调节电极上的直流电压，稳定颗粒运动，实现冷却效果，定量分析颗粒的平均动能随着反馈参数的变化；
3. 在较高真空情形，通过较高速相机观察颗粒的运动，提取宏运动频率。改变提供束缚的电压等参数，观察宏运动频率的变化。

6 思考题

一. 预习思考题

1. 考虑空气阻尼与重力修正后，推导出修正后的马修方程；
2. 推导出式 (12) 中的荷质比和颗粒半径的表达式，并思考忽略掉方程中的高阶项的影响；
3. 如何了解带电颗粒的电性？

二. 实验过程思考题

1. 轴向一字排列的带电颗粒串中心是否与阱的几何中心重合？
2. 颗粒质量是否影响囚禁微粒的间距？

三. 实验报告思考题

查阅文献，了解离子阱在量子计算中的作用。

参考资料

1. W. PAUL, H. STEINWEDEL. Ein neues massenspektrometer ohne magnetfeld[J]. Zeitschrift für Naturforschung A 8.7, 1953:448-450.
2. W. PAUL Electromagnetic traps for charged and neutral particles (Nobel lecture)[J]. Angewandte Chemie International Edition in English, 29.7, 1990: 739-748.
3. D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, D. Wineland, Quantum dynamics of single trapped ions[J] Rev. Mod. Phys. 75, 2003: 281-324.
4. 朱峰, 王媛, 师静姝, 罗乐. 利用 PAUL 阱囚禁带电微粒并进行电荷测量, 物理实验, 2024
5. 轩植华等, 大学物理实验. 第三册, 北京: 高等教育出版社, 2006: 249.